CONCURSO DE MATEMÁTICA "FERMAT"

TERCER AÑO SECUNDARIA

SANTA ROSA 2023

FERMAT CONCURSO DE MATEMÁTICA

01. Eyal en su carpintería puede clavar un clavo con tres golpes de su martillo en dos segundos. ¿Qué tiempo empleará con otro tipo de clavo, en el cual debe de dar 6 golpes para clavarlo?

A) 2 B) 1 C) 3
D) 4 E) 5

02. ¿Cuánto le falta a 4/11 para ser igual a los 2/3 de los 5/7 de los 4/9 de los 6/11 de 7?

A) 7/9 B) 11/9
C) 4/9 D) 3/4
E) No le falta nada

03. Si: $\frac{a}{b}=\frac{b}{c}=\frac{c}{d}$ y $\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{d}=9$

Calcular: $E=\frac{b^2}{c^2}+\frac{c^3}{d^3}+\frac{a^4}{b^4}$

A) 117 B) 127 C) 100
D) 107 E) 217

04. Si A^2 es D.P. a $\sqrt{B}$ e I.P. a $\sqrt[3]{C^2}$ además cuando A = 2; B = 81 y C = 27. Hallar A cuando B = 16 y C = 0,064

A) 9 B) 10 C) 8
D) 15 E) 20

05. Dado los conjuntos unitarios:

A = {a+4; 4b−2; 2a−10}

$B=\left\{6b-3;\frac{c+3}{3}\right\}$

$C=\left\{\frac{c}{2}-1;6d-4\right\}$

Determine: a + b + c + d

A) 104 B) 107 C) 105
D) 108 E) 106

06. Dado el polinomio completo y ordenado.

$$P(x) = 2ax^{a+3} + 5x^3 - 7x^2 + ax + 3$$

Calcule la suma de coeficientes.

A) 1 B) 2 C) 4
D) 5 E) 3

07. Si: $x^x = 2$. Halle el valor de: $x^{x^{1+x}}$

A) 8 B) 16 C) 4
D) 128 E) 256

08. Si el polinomio es completo y ordenado

$$P(x,y) = 2x^{a+1} + x^{b-1} + 3x^{c+1} + abc$$

Indique el término independiente

A) 1 B) 2 C) 0
D) -1 E) -2

09. Dar el valor más simple de:

$$T = \sqrt[16]{26(5^2-1)(5^4+1)(5^8+1)(5^{16}+1)+1}$$

A) 5 B) 10 C) 25
D) $\sqrt{5}$ E) 15

10. Dada la función:

$$F_{(x)}\begin{cases}-1\,;\,x>0\\0\;\;;\,x=0\\1\;\;;\;\;x<0\end{cases}$$

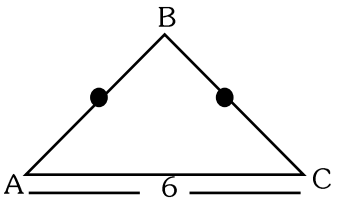
Calcule: $M = F_{(F_{(1)})} + F_{(F_{(-1)})}$

A) −2 B) −1 C) 0
D) 1 E) 2

11. El suplemento del complemento de un ángulo excede en 30° a la diferencia entre el suplemento y el complemento de dicho ángulo. Halla el ángulo.

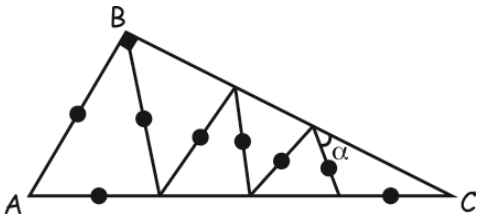
A) 20° B) 30° C) 35°
D) 40° E) 45°

12. En la figura, calcule el minino valor entero que puede tomar el perímetro del triángulo ABC.



A) 14 B) 13 C) 12
D) 15 E) 16

13. Calcule "α"

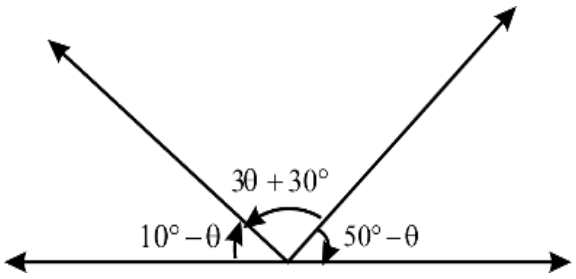


A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 10

14. Cuantos lados tiene el polígono en el cual el número de diagonales es el doble del número de lados.

A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9

15. A partir de la figura, calcule "θ"



A) 42° B) 37° C) 41°
D) 43° E) 52°

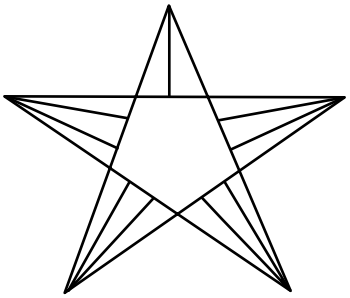
16. Se define:

$$a \square b = \begin{cases} a - 2b \ ; \ a > b \\ a - b \ ; \ a \leq b \end{cases}$$

Calcular: $M = (5 \square 2) \square (3 \square 4)$

A) -2 B) -1 C) 3
D) 1 E) 2

17. ¿Cuántos triángulos hay en la siguiente figura?



A) 38 B) 32 C) 33
D) 31 E) 28

18. El producto de la edad de una persona por 8, tiene 48 unidades menos que el cuadrado de su edad, ¿Qué edad tiene la persona?

A) 12 años B) 4 años C) 6 años
D) 9 años E) 11 años

19. Hallar a + b + c, si se cumple que:

$$\overline{x1x} + \overline{x2x} + \overline{x3x} + \ \ldots \ + \overline{x9x} = \overline{abc4}$$

A) 6 B) 5 C) 12
D) 15 E) 14

20. Calcular "x + y", si:

1 + 2 +3 + 4 +5 + ... + x = 190
2 + 4 +6 + 8+ 10 + ... + y = 930

A) 49 B) 59 C) 62
D) 69 E) 79